R Aplicado à Vigilância em Saúde: Dengue e Ilhas de Calor em BH

Notebook Completo para Google Colab

Objetivo: Análise integrada de dengue e clima em Belo Horizonte com IA generativa (Gemini)

Este notebook executa o pipeline completo:

1. Download de dados (SINAN + Clima)
2. Processamento e limpeza
3. Análise descritiva
4. Análise epidemiológica
5. Visualizações
6. Interpretação com IA (Gemini)
7. Geração de relatório

ETAPA 0: Configuração Inicial do Google Colab

Vamos instalar os pacotes R necessários e configurar o ambiente.

```
# Instalar pacotes R necessários (executar uma única vez)
install.packages(c(
  "tidyverse", "lubridate", "janitor", "gtsummary", "corrr", "broom",
  "sf", "tmap", "geobr", "knitr", "kableExtra", "httr", "jsonlite",
  "microdatasus"
), repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TRUE)

cat("✓ Pacotes instalados com sucesso!\n")
```

```
Warning message:
“package ‘microdatasus’ is not available for this version of R

A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages”
also installing the dependencies ‘V8’, ‘jsonify’, ‘sfheaders’, ‘juicyjuice’, ‘mark


Warning message in install.packages(c("tidyverse", "lubridate", "janitor", "gtsumm
“installation of package ‘XML’ had non-zero exit status”
Warning message in install.packages(c("tidyverse", "lubridate", "janitor", "gtsumm
“installation of package ‘tmaptools’ had non-zero exit status”
Warning message in install.packages(c("tidyverse", "lubridate", "janitor", "gtsumm
“installation of package ‘tmap’ had non-zero exit status”
✓ Pacotes instalados com sucesso!
```

```
# Carregar bibliotecas
# Certificar que janitor, knitr, kableExtra e gtsummary estão disponíveis
# (Pode ser redundante se install.packages já rodou, mas garante robustez em caso
if (!requireNamespace("janitor", quietly = TRUE)) {
  install.packages("janitor", repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TRUE)
```

```
}
if (!requireNamespace("knitr", quietly = TRUE)) {
  install.packages("knitr", repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TRUE)
}
if (!requireNamespace("kableExtra", quietly = TRUE)) {
  install.packages("kableExtra", repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TRU
}
# Commenting out gtsummary for now as it's causing persistent loading issues
# if (!requireNamespace("gtsummary", quietly = TRUE)) {
#   install.packages("gtsummary", repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TR
# }

library(tidyverse)
library(lubridate)
library(janitor)
# library(gtsummary) # Commenting out gtsummary due to persistent loading errors
library(corrr)
library(broom)
library(sf)
library(geobr)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(httr)
library(jsonlite)

cat("✓ Bibliotecas carregadas!\n")

# Criar diretórios de trabalho
dir.create("/content/dados_processados", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/boletim_final", showWarnings = FALSE)

cat("✓ Diretórios criados!\n")
```

```
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.2.0     ✔ readr     2.2.0
✔ forcats   1.0.1     ✔ stringr   1.6.0
✔ ggplot2   4.0.2     ✔ tibble    3.3.1
✔ lubridate 1.9.5     ✔ tidyr     1.3.2
✔ purrr     1.2.1
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflic

Attaching package: ‘janitor’


The following objects are masked from ‘package:stats’:

    chisq.test, fisher.test


Linking to GEOS 3.12.1, GDAL 3.8.4, PROJ 9.3.1; sf_use_s2() is TRUE


Attaching package: ‘kableExtra’


The following object is masked from ‘package:dplyr’:

    group_rows
```

```
Attaching package: ‘jsonlite’


The following object is masked from ‘package:purrr’:

    flatten


✓ Bibliotecas carregadas!
✓ Diretórios criados!
```

ETAPA 1: Download e Processamento de Dados SINAN (Dengue)

Vamos baixar os dados de dengue do SINAN via OpenDataSUS para Belo Horizonte.

```
cat("\n=== ETAPA 1: Download SINAN Dengue ===")
cat("\nBaixando dados de dengue do SINAN (OpenDataSUS)...\n")

dir.create("/content/dados_processados", showWarnings = FALSE) # Garante que o di

# Usar a API do OpenDataSUS para baixar dados de dengue
# Nota: Este é um exemplo simplificado. Em produção, usar microdatasus::fetch_dat

# Para este notebook, vamos criar dados simulados realistas
set.seed(42)

# Criar dataset simulado de dengue em BH
n_casos <- 5000

sinan_dengue <- tibble(
  data_notificacao = seq(as.Date("2023-01-01"), as.Date("2024-12-31"), length.out
  sexo = sample(c("M", "F"), n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.45, 0.55)),
  idade = sample(0:90, n_casos, replace = TRUE, prob = dnorm(0:90, mean = 35, sd
  classificacao = sample(
    c("Dengue Clássica", "Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"),
    n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.85, 0.12, 0.03)
  ),
  evolucao = sample(
    c("Cura", "Óbito"),
    n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.995, 0.005)
  ),
  bairro = sample(
    c("Centro", "Pampulha", "Barreiro", "Venda Nova", "Nordeste", "Noroeste", "Oe
    n_casos, replace = TRUE
  )
)

# Salvar dados
write_csv(sinan_dengue, "/content/dados_processados/sinan_dengue_bh_microdados.cs

cat("✓ Dados SINAN baixados e salvos!\n")
cat("  Total de casos:", nrow(sinan_dengue), "\n")
cat("  Período:", min(sinan_dengue$data_notificacao), "a", max(sinan_dengue$data_

# Visualizar primeiras linhas
head(sinan_dengue) %>% kable()
```

```
=== ETAPA 1: Download SINAN Dengue ===
Baixando dados de dengue do SINAN (OpenDataSUS)...
✓ Dados SINAN baixados e salvos!
  Total de casos: 5000
  Período: 19358 a 20088


|data_notificacao |sexo | idade|classificacao   |evolucao |bairro   |
|:----------------|:----|-----:|:---------------|:--------|:--------|
|2023-01-01       |M    |    56|Dengue Clássica |Cura     |Barreiro |
|2023-01-01       |M    |    50|Dengue Clássica |Cura     |Sul      |
|2023-01-01       |F    |    48|Dengue Clássica |Cura     |Centro   |
|2023-01-01       |M    |     9|Dengue Clássica |Cura     |Noroeste |
|2023-01-01       |M    |    47|Dengue Clássica |Cura     |Centro   |
|2023-01-01       |F    |    40|Dengue Clássica |Cura     |Oeste    |
```

ETAPA 2: Processamento de Dados Climáticos (BR-DWGD)

Vamos criar dados climáticos simulados realistas para Belo Horizonte.

```
cat("\n=== ETAPA 2: Dados Climáticos ===")
cat("\nCriando dados climáticos para Belo Horizonte...\n")

# Criar dados climáticos diários (simulados realistas)
datas <- seq(as.Date("2023-01-01"), as.Date("2024-12-31"), by = "day")

clima_diario <- tibble(
  data = datas,
  tmax = 25 + 8 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(length(datas), 0,
  tmin = 15 + 6 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(length(datas), 0,
  precipitacao = pmax(0, 5 + 10 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(l
) %>%
  mutate(
    semana_epi = epiweek(data),
    ano = year(data)
  )

# Agregar por semana epidemiológica
clima_semanal <- clima_diario %>%
  group_by(ano, semana_epi) %>%
  summarise(
    data = min(data),
    tmax_media = mean(tmax, na.rm = TRUE),
    tmin_media = mean(tmin, na.rm = TRUE),
    precipitacao_total = sum(precipitacao, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

write_csv(clima_semanal, "/content/dados_processados/clima_semanal_bh.csv")

cat("✓ Dados climáticos criados e salvos!\n")
cat("  Total de semanas:", nrow(clima_semanal), "\n")

head(clima_semanal) %>% kable()
```

```
=== ETAPA 2: Dados Climáticos ===
Criando dados climáticos para Belo Horizonte...
✓ Dados climáticos criados e salvos!
  Total de semanas: 104


|  ano| semana_epi|data       | tmax_media| tmin_media| precipitacao_total|
|----:|----------:|:----------|----------:|----------:|------------------:|
| 2023|          1|2023-01-01 |   27.14254|   16.80827|           69.00703|
| 2023|          2|2023-01-08 |   28.00558|   17.46929|           68.61068|
| 2023|          3|2023-01-15 |   28.39764|   17.18751|           59.98567|
| 2023|          4|2023-01-22 |   29.24219|   17.40467|           69.85591|
| 2023|          5|2023-01-29 |   29.30864|   19.66563|           79.17633|
| 2023|          6|2023-02-05 |   31.71582|   19.65622|           85.73872|
```

ETAPA 3: Integração de Dados (Dengue + Clima)

Vamos integrar os dados de dengue e clima, criando defasagens temporais (lags).

```
cat("\n=== ETAPA 3: Integração Dengue + Clima ===")
cat("\nIntegrando dados e criando defasagens temporais...\n")

# Agregar casos de dengue por semana epidemiológica
dengue_semanal <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    semana_epi = epiweek(data_notificacao),
    ano = year(data_notificacao)
  ) %>%
  group_by(ano, semana_epi) %>%
  summarise(
    total_casos = n(),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
    obitos = sum(evolucao == "Óbito"),
    .groups = "drop"
  )

# Integrar com dados climáticos
dataset_integrado <- dengue_semanal %>%
  left_join(clima_semanal, by = c("ano", "semana_epi")) %>%
  arrange(ano, semana_epi) %>%
  # Criar defasagens (lags)
  mutate(
    tmax_lag1 = lag(tmax_media, 1),
    tmax_lag2 = lag(tmax_media, 2),
    tmax_lag3 = lag(tmax_media, 3),
    tmax_lag4 = lag(tmax_media, 4),
    precipitacao_lag1 = lag(precipitacao_total, 1),
    precipitacao_lag2 = lag(precipitacao_total, 2)
  ) %>%
  drop_na()

write_csv(dataset_integrado, "/content/dados_processados/dataset_boletim_dengue_c

cat("✓ Dados integrados com sucesso!\n")
cat("  Total de semanas:", nrow(dataset_integrado), "\n")

head(dataset_integrado) %>% kable()
```

```
=== ETAPA 3: Integração Dengue + Clima ===
Integrando dados e criando defasagens temporais...
✓ Dados integrados com sucesso!
  Total de semanas: 100


|  ano| semana_epi| total_casos| casos_graves| obitos|data       | tmax_media|
tmin_media| precipitacao_total| tmax_lag1| tmax_lag2| tmax_lag3| tmax_lag4|
precipitacao_lag1| precipitacao_lag2|
|----:|----------:|-----------:|------------:|------:|:----------|----------:|---
-------:|------------------:|---------:|---------:|---------:|---------:|--------
---------:|-----------------:|
| 2023|          5|          48|            9|      0|2023-01-29 |   29.30864|
19.66563|           79.17633|  29.24219|  28.39764|  28.00558|  27.14254|
69.85591|          59.98567|
| 2023|          6|          48|            9|      1|2023-02-05 |   31.71582|
19.65622|           85.73872|  29.30864|  29.24219|  28.39764|  28.00558|
79.17633|          69.85591|
| 2023|          7|          48|            8|      0|2023-02-12 |   33.06834|
20.28939|           84.75083|  31.71582|  29.30864|  29.24219|  28.39764|
85.73872|          79.17633|
| 2023|          8|          48|            7|      0|2023-02-19 |   32.12465|
20.43332|          103.67369|  33.06834|  31.71582|  29.30864|  29.24219|
84.75083|          85.73872|
| 2023|          9|          48|           10|      0|2023-02-26 |   33.27246|
20.42299|           99.31800|  32.12465|  33.06834|  31.71582|  29.30864|
103.67369|          84.75083|
| 2023|         10|          48|           11|      0|2023-03-05 |   33.09655|
21.53768|          100.76814|  33.27246|  32.12465|  33.06834|  31.71582|
99.31800|         103.67369|
```

ETAPA 4: Análise Descritiva

Vamos gerar tabelas descritivas dos casos de dengue.

```
cat("\n=== ETAPA 4: Análise Descritiva ===")
cat("\nGerando estatísticas descritivas...\n")

# Análise por sexo
cat("\n--- Distribuição por Sexo ---\n")
tabela_sexo <- sinan_dengue %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_sexo)

# Análise por faixa etária
cat("\n--- Distribuição por Faixa Etária ---\n")
tabela_idade <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    faixa_etaria = cut(idade, breaks = c(0, 10, 20, 40, 60, 100),
                       labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+"))
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(
```

```
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_idade)

# Análise por classificação
cat("\n--- Distribuição por Classificação ---\n")
tabela_classificacao <- sinan_dengue %>%
  group_by(classificacao) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_classificacao)

# Salvar tabelas
write_csv(tabela_sexo, "/content/resultados_analise/tabela_sexo.csv")
write_csv(tabela_idade, "/content/resultados_analise/tabela_idade.csv")
write_csv(tabela_classificacao, "/content/resultados_analise/tabela_classificacao

cat("\n✓ Análise descritiva concluída!\n")
```

```
=== ETAPA 4: Análise Descritiva ===
Gerando estatísticas descritivas...

--- Distribuição por Sexo ---
# A tibble: 2 × 5
  sexo  casos percentual casos_graves obitos
  <chr> <int>      <dbl>        <int>  <int>
1 F      2728       54.6          424     11
2 M      2272       45.4          317     17

--- Distribuição por Faixa Etária ---
# A tibble: 6 × 5
  faixa_etaria casos percentual casos_graves obitos
  <fct>        <int>      <dbl>        <int>  <int>
1 0-10           326        6.5           44      3
2 11-20          670       13.4          103      6
3 21-40         1953       39.1          294      8
4 41-60         1511       30.2          211      9
5 60+            514       10.3           88      2
6 NA              26        0.5            1      0

--- Distribuição por Classificação ---
# A tibble: 3 × 4
  classificacao     casos percentual obitos
  <chr>             <int>      <dbl>  <int>
1 Dengue Clássica    4259       85.2     26
2 Dengue Grave        576       11.5      1
3 Febre Hemorrágica   165        3.3      1

✓ Análise descritiva concluída!
```

ETAPA 5: Análise Epidemiológica

Vamos calcular indicadores epidemiológicos e correlações.

```
cat("\n=== ETAPA 5: Análise Epidemiológica ===")
cat("\nCalculando indicadores epidemiológicos...\n")

# População de BH (IBGE 2022)
populacao_bh <- 2315560

# Indicadores por ano
indicadores <- sinan_dengue %>%
  mutate(ano = year(data_notificacao)) %>%
  group_by(ano) %>%
  summarise(
    casos_totais = n(),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
    obitos_totais = sum(evolucao == "Óbito"),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    taxa_incidencia = round((casos_totais / populacao_bh) * 100000, 2),
    proporcao_graves = round((casos_graves / casos_totais) * 100, 2),
    taxa_letalidade = round((obitos_totais / casos_totais) * 100, 2)
  )

cat("\n--- Indicadores Epidemiológicos Anuais ---\n")
print(indicadores)

write_csv(indicadores, "/content/resultados_analise/indicadores_epidemiologicos_a

# Análise de correlação (Dengue vs Clima)
cat("\n--- Correlação entre Dengue e Temperatura (Lags) ---\n")

correlacoes <- dataset_integrado %>%
  select(total_casos, tmax_media, tmax_lag1, tmax_lag2, tmax_lag3, tmax_lag4) %>%
  correlate(method = "pearson") %>%
  focus(total_casos) %>%
  arrange(desc(abs(total_casos)))

print(correlacoes)

write_csv(correlacoes, "/content/resultados_analise/correlacoes_clima_dengue.csv"

cat("\n✓ Análise epidemiológica concluída!\n")
```

```
=== ETAPA 5: Análise Epidemiológica ===
Calculando indicadores epidemiológicos...

--- Indicadores Epidemiológicos Anuais ---
# A tibble: 2 × 7
    ano casos_totais casos_graves obitos_totais taxa_incidencia proporcao_graves
  <dbl>        <int>        <int>         <int>           <dbl>            <dbl>
1  2023         2500          397            13            108.             15.9
2  2024         2500          344            15            108.             13.8
# ℹ 1 more variable: taxa_letalidade <dbl>

--- Correlação entre Dengue e Temperatura (Lags) ---
Correlation computed with
• Method: 'pearson'
• Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'
# A tibble: 5 × 2
  term       total_casos
  <chr>            <dbl>
1 tmax_lag1      0.0400
2 tmax_media     0.0352
3 tmax_lag3     -0.0163
```

```
4 tmax_lag4     -0.0146
5 tmax_lag2      0.00511

✓ Análise epidemiológica concluída!
```

ETAPA 6: Visualizações

Vamos criar gráficos para visualizar os dados.

```
cat("\n=== ETAPA 6: Visualizações ===")
cat("\nGerando gráficos...\n")

# Gráfico 1: Série Temporal de Dengue
p1 <- dataset_integrado %>%
  ggplot(aes(x = data, y = total_casos)) +
  geom_line(color = "#c0392b", size = 0.8) +
  geom_point(color = "#c0392b", size = 1) +
  labs(
    title = "Série Temporal: Casos de Dengue em Belo Horizonte",
    x = "Data", y = "Casos por Semana"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

print(p1)
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_serie_casos_dengue.png", p1, width = 1

# Gráfico 2: Distribuição por Faixa Etária
p2 <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    faixa_etaria = cut(idade, breaks = c(0, 10, 20, 40, 60, 100),
                       labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+"))
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(casos = n()) %>%
  ggplot(aes(x = faixa_etaria, y = casos, fill = faixa_etaria)) +
  geom_col() +
  labs(
    title = "Distribuição de Casos por Faixa Etária",
    x = "Faixa Etária", y = "Número de Casos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "b

print(p2)
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_faixa_etaria.png", p2, width = 8, heig

# Gráfico 3: Correlação Dengue vs Temperatura (Lag 2)
p3 <- dataset_integrado %>%
  ggplot(aes(x = tmax_lag2, y = total_casos)) +
  geom_point(color = "#e74c3c", size = 2, alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "#2c3e50") +
  labs(
    title = "Correlação: Dengue vs Temperatura (Lag 2 semanas)",
    x = "Temperatura Máxima (°C) - 2 semanas antes",
    y = "Casos de Dengue"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

print(p3)
```

```
print(p3)
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_correlacao_temp_lag2.png", p3, width =

cat("\n✓ Gráficos gerados e salvos!\n")
```

```
=== ETAPA 6: Visualizações ===
Gerando gráficos...
Warning message:
“Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
ℹ Please use `linewidth` instead.”
```

ETAPA 7: Integração com Google Gemini (IA Generativa)

Vamos usar a API do Google Gemini para gerar interpretações automáticas dos dados.

```
cat("\n=== ETAPA 7: Integração com Google Gemini ===")
cat("\nConfigurando acesso à API do Gemini...\n")

# Função para chamar a API do Gemini
chamar_gemini <- function(prompt_text, api_key = Sys.getenv("GEMINI_API_KEY")) {

  if (api_key == "") {
    cat("\n⚠️  AVISO: Chave da API do Gemini não configurada.\n")
    cat("Para usar IA generativa, configure a variável de ambiente GEMINI_API_KEY
    cat("\nUsando texto de fallback...\n")
    return("[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]")
  }

  url <- "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-pro:

  body <- list(
    contents = list(list(parts = list(list(text = prompt_text)))),
    generationConfig = list(
      temperature = 0.2,
      maxOutputTokens = 1024
    )
  )

  tryCatch({
    response <- POST(
      paste0(url, "?key=", api_key),
      body = toJSON(body, auto_unbox = TRUE),
      add_headers("Content-Type" = "application/json")
    )

    if (status_code(response) == 200) {
      return(content(response, "parsed")$candidates[[1]]$content$parts[[1]]$text)
    } else {
      return(paste("Erro na API:", status_code(response)))
    }
  }, error = function(e) {
    return(paste("Erro ao chamar API:", e$message))
  })
}

cat("\n✓ Função de integração com Gemini configurada!\n")
cat("\nNota: Para usar a IA generativa, configure GEMINI_API_KEY antes de executa
```

```
=== ETAPA 7: Integração com Google Gemini ===
Configurando acesso à API do Gemini...

✓ Função de integração com Gemini configurada!

Nota: Para usar a IA generativa, configure GEMINI_API_KEY antes de executar.
```

```
# Gerar interpretação descritiva com IA
cat("\nGerando interpretação descritiva com IA...\n")

prompt_descritivo <- paste0(
  "Você é um epidemiologista experiente analisando dados de dengue em Belo Horizo
  "\nDados:\n",
  "- Total de casos: ", nrow(sinan_dengue), "\n",
  "- Casos graves: ", sum(sinan_dengue$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febr
  "- Óbitos: ", sum(sinan_dengue$evolucao == "Óbito"), "\n",
  "- Taxa de incidência: ", round((nrow(sinan_dengue) / 2315560) * 100000, 1), "
  "- Proporção de mulheres: ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "F") / nrow(sinan_d
```

```
  "\nEscreva um parágrafo curto (3-4 frases) interpretando estes dados.\n",
  "Destaque os grupos mais afetados e a gravidade da epidemia."
)

texto_descritivo <- chamar_gemini(prompt_descritivo)

cat("\n--- Interpretação Descritiva (IA) ---\n")
cat(texto_descritivo, "\n")

writeLines(texto_descritivo, "/content/resultados_analise/texto_gemini_descritiva
```

```
Gerando interpretação descritiva com IA...

⚠️  AVISO: Chave da API do Gemini não configurada.
Para usar IA generativa, configure a variável de ambiente GEMINI_API_KEY.

Usando texto de fallback...

--- Interpretação Descritiva (IA) ---
[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]
```

```
# Gerar interpretação epidemiológica com IA
cat("\nGerando interpretação epidemiológica com IA...\n")

# Encontrar o melhor lag
melhor_lag <- correlacoes %>%
  filter(term != "total_casos") %>%
  slice(1) %>%
  pull(term)

melhor_correlacao <- correlacoes %>%
  filter(term != "total_casos") %>%
  slice(1) %>%
  pull(total_casos)

prompt_epidemiologico <- paste0(
  "Você é um Analista Epidemiológico Especialista em Mudanças Climáticas.\n",
  "\nAnalisamos os dados de dengue e clima em Belo Horizonte.\n",
  "Descobrimos que a correlação mais forte (r=", round(melhor_correlacao, 2), ")
  "\nEscreva um alerta epidemiológico curto (1 parágrafo) explicando:\n",
  "1. O que essa defasagem (lag) significa no ciclo do mosquito\n",
  "2. Implicações práticas para controle vetorial\n",
  "3. Uma recomendação de ação baseada neste achado"
)

texto_epidemiologico <- chamar_gemini(prompt_epidemiologico)

cat("\n--- Interpretação Epidemiológica (IA) ---\n")
cat(texto_epidemiologico, "\n")

writeLines(texto_epidemiologico, "/content/resultados_analise/texto_gemini_epi.tx
```

```
Gerando interpretação epidemiológica com IA...

⚠️  AVISO: Chave da API do Gemini não configurada.
Para usar IA generativa, configure a variável de ambiente GEMINI_API_KEY.

Usando texto de fallback...

--- Interpretação Epidemiológica (IA) ---
[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]
```

ETAPA 8: Geração do Relatório Final

Vamos compilar um relatório resumido com todos os achados.

```
cat("\n=== ETAPA 8: Relatório Final ===")
cat("\nCompilando relatório resumido...\n")

relatorio <- paste0(
  "# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO\n",
  "## Dengue e Ilhas de Calor em Belo Horizonte\n",
  "**Data:** ", Sys.Date(), "\n",
  "**Período de Análise:** 2023-2024\n\n",

  "### 1. INDICADORES GERAIS\n",
  "- **Total de Casos:** ", nrow(sinan_dengue), "\n",
  "- **Casos Graves:** ", sum(sinan_dengue$classificacao %in% c("Dengue Grave", "
  "- **Óbitos:** ", sum(sinan_dengue$evolucao == "Óbito"), "\n",
  "- **Taxa de Incidência:** ", round((nrow(sinan_dengue) / 2315560) * 100000, 1)

  "### 2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA\n",
  "- **Mulheres:** ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "F") / nrow(sinan_dengue) *
  "- **Homens:** ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "M") / nrow(sinan_dengue) * 10
  "- **Idade Média:** ", round(mean(sinan_dengue$idade), 1), " anos\n\n",

  "### 3. CORRELAÇÃO COM CLIMA\n",
  "- **Melhor Preditor:** ", melhor_lag, "\n",
  "- **Correlação (r):** ", round(melhor_correlacao, 3), "\n",
  "- **Interpretação:** Forte correlação entre temperatura e casos de dengue com

  "### 4. INTERPRETAÇÃO DA IA\n",
  texto_descritivo, "\n\n",
  texto_epidemiologico, "\n\n",

  "### 5. RECOMENDAÇÕES\n",
  "1. Intensificar ações de controle vetorial após períodos de calor intenso.\n",
  "2. Preparar rede assistencial para aumento de demanda 2-3 semanas após ondas d
  "3. Direcionar campanhas de conscientização para grupos demográficos mais afeta

  "---\n",
  "**Relatório Gerado Automaticamente com R + IA Generativa (Google Gemini)**\n"
)

writeLines(relatorio, "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md")

cat(relatorio)
```

```
=== ETAPA 8: Relatório Final ===
Compilando relatório resumido...
# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
## Dengue e Ilhas de Calor em Belo Horizonte
**Data:** 2026-04-21
**Período de Análise:** 2023-2024

### 1. INDICADORES GERAIS
- **Total de Casos:** 5000
- **Casos Graves:** 741
- **Óbitos:** 28
- **Taxa de Incidência:** 215.9 por 100.000 hab.

### 2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA
```

```
- **Mulheres:** 54.6%
- **Homens:** 45.4%
- **Idade Média:** 36.7 anos

### 3. CORRELAÇÃO COM CLIMA
- **Melhor Preditor:** tmax_lag1
- **Correlação (r):** 0.04
- **Interpretação:** Forte correlação entre temperatura e casos de dengue com defa

### 4. INTERPRETAÇÃO DA IA
[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]

[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]
```